

Терморезистор – терморегулятор

Условие

Задача 3. Терморезистор – терморегулятор.

В данной задаче Вам необходимо проанализировать возможность применения такого прибора в качестве нагревателя и терморегулятора (устройства, поддерживающего постоянную заданную температуру). Далее эту не изменяющуюся температуру будем называть установившейся температурой.

Терморезистор – полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого уменьшается с ростом температуры.

На отдельном бланке №1 показан график зависимости проводимости используемого терморезистора от температуры. Эта зависимость описывается формулой

$$G = at^2 + b, \quad (1)$$

где t - температура терморезистора в градусах Цельсия, $a = 5,0 \cdot 10^{-5} \frac{\text{См}}{\text{К}^2}$, $b = 6,1 \cdot 10^{-2} \text{См}$ - постоянные коэффициенты.

Справка: Проводимость – величина обратная электрическому сопротивлению $G = \frac{1}{R}$.

Единица измерения – сименс (См) $1 \text{См} = 1 \text{Ом}^{-1}$.*

В своем решении Вы можете использовать этот бланк, проводя на нем дополнительные построения. Не забудьте его сдать вместе с Вашей рабочей тетрадью!

1. Чему равно сопротивление терморезистора при комнатной температуре? 2. Терморезистор подключен к источнику постоянного напряжения $U = 20 \text{ В}$. Чему равна мощность выделяющейся теплоты, если температура терморезистора равна комнатной?

**Здесь и далее комнатную температуру считайте равной $t_0 = 20^\circ\text{С}$ **

Терморезистор опущен в сосуд, содержащий $m = 200 \text{ г}$ воды, которую необходимо нагревать, а затем поддерживать постоянную температуру. Удельная теплоемкость воды $c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$, теплоемкостью сосуда и терморезистора можно пренебречь, удельная теплота испарения воды $L = 2,2 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$. Нагретая вода остывает из-за потерь теплоты в окружающую среду. Мощность тепловых потерь описывается формулой

$$P = \beta(t - t_0), \quad (2)$$

где t - температура воды в сосуде, $t_0 = 20^\circ\text{С}$ - температура окружающей среды, β - постоянная величина, которая называется коэффициент теплоотдачи.

3. Найдите численное значение коэффициента теплоотдачи β , если известно, что вода в стакане, нагретая до температуры $t = 30^\circ\text{С}$ остывает (при выключенном нагревателе) на 1° за 1 минуту.

Далее Вам необходимо исследовать зависимость установившейся температуры t воды в сосуде от напряжения U , прикладываемому к терморезистору. Напряжение источника, подаваемого на терморезистор, может изменяться от 0 до 30 В.

4. Постройте в тетради (а не на бланке) схематические графики мощности теплоты, выделяющейся при протекании электрического тока через терморезистор и мощности тепловых потерь в окружающую среду от температуры воды. Построения проведите для двух значений напряжения источника, при которых характер процессов нагревания существенно изменяется. Укажите, в чем заключается это изменение.

5. Используя график зависимости проводимости от температуры (бланк №1), найдите примерный диапазон температур, которые могут поддерживаться постоянными рассматриваемым устройством. Также укажите, при каком минимальном напряжении на терморезисторе

вода в сосуде сможет нагреться от комнатной температуры до температуры кипения.. Необходимые построения проведите на этом бланке.

6. Рассчитайте зависимость установившейся температуры воды в сосуде от напряжения источника. Постройте график этой зависимости.

7. Напряжения источника выбрано таким, что установившаяся температура воды равна 50° . Оцените, за какое время τ_1 вода нагревается от комнатной температуры на 1° . Также оцените время τ_2 , за которое вода нагреется от 49° до 50° .

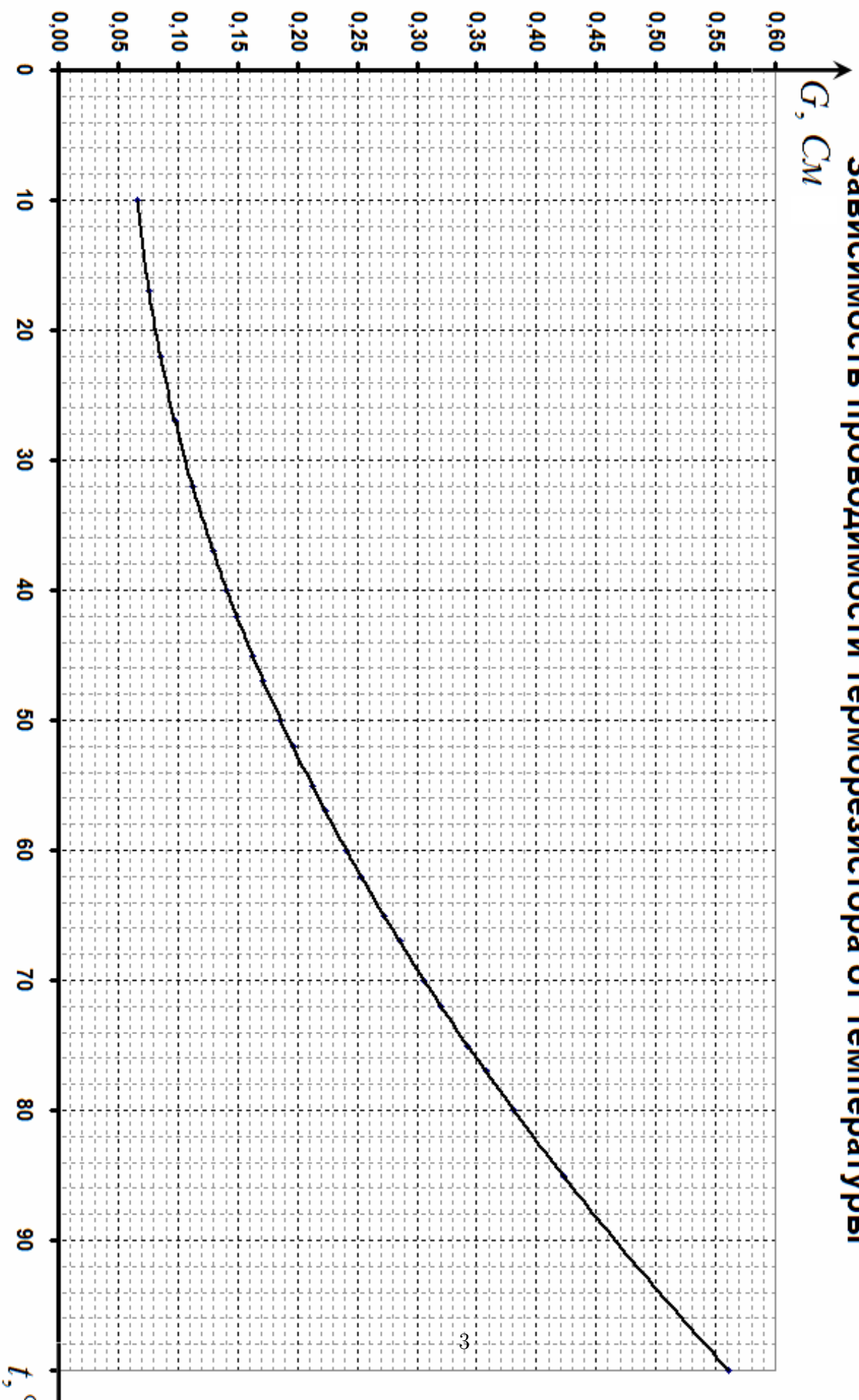
8. Напряжение источника настроено на установившуюся температуру $t = 50^\circ$, однако в сосуд налили воду, масса которой $m = 200$ г, находящуюся при температуре $t = 80^\circ$. При этом оказалось, что вода закипела. Объясните, почему закипела вода. Оцените время τ_3 , за которое вода нагреется до температуры кипения. Найдите время (от начала закипания) τ_4 , за которое выкипит вся налитая вода.

Бланк №1

Зависимость проводимости терморезистора от температуры

Бланк №1

Зависимость проводимости терморезистора от температуры



Решение

Задача 10-3 Терморезистор – терморегулятор.

1. В соответствии с приведенной формулой

$$G = at^2 + b, \quad (1)$$

Сопротивление терморезистора равно

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{at^2 + b} = \frac{1}{5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 20^2 + 6,1 \cdot 10^{-2}} = 12 \text{ Ом}. \quad (2)$$

2. Мощность выделяющейся теплоты при комнатной температуре рассчитывается по формуле

$$P = U^2 G(t) = 20^2 (5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 20^2 + 6,1 \cdot 10^{-2}) = 32 \text{ Вт} \quad (3)$$

3. Для расчета коэффициента теплоотдачи следует использовать уравнение теплового баланса (количество теплоты, выделившейся при остывания воды, уходит в окружающую среду):

$$cm \frac{\Delta t}{\Delta \tau} = -\beta(t - t_0). \quad (4)$$

Так как температура изменяется незначительно (всего на 1°) мощность теплопотерь можно считать постоянной. Тогда из уравнения (4) находим

$$\beta = -\frac{1}{t - t_0} cm \frac{\Delta t}{\Delta \tau} = \frac{1}{10} 4,2 \cdot 10^3 \cdot 0,2 \frac{1}{60} = 1,4 \frac{\text{Вт}}{\text{К}}. \quad (5)$$

4. При установившейся температуре, количество теплоты, выделяющейся на терморезисторе, равно количеству теплоты, уходящей в окружающую среду:

$$U^2 G(t) = \beta(t - t_0). \quad (6)$$

Установившаяся температура является корнем этого уравнения. Для качественного анализа решения этого уравнения следует построить графики зависимости от температуры: - мощности теплоты, уходящей в окружающую среду $P_1 = \beta(t - t_0)$, графиком которой является прямая, проходящая через точку $t = t_0$; - мощности теплоты, выделяющейся на терморезисторе $P_1 = U^2 G(t)$, графиком которого является парабола.

При малых напряжениях парабола $P_2^{(1)}$ пересекает прямую в двух точках: $\bar{t}_1$ и $\bar{t}_2$. Легко показать, что первое значение температуры является устойчивым (при малом изменении температуры, она возвращается к исходному значению), а второе $\bar{t}_2$ - неустойчивым. Если напряжение источника превышает некоторое значение, то точек пересечения нет, т.е. уравнение (6) не имеет решений – график функции $P_2^{(2)}$.

5. Для количественного анализа возможных значений установившейся температуры перепишем уравнение (6) в виде:

$$G(t) = \frac{\beta}{U^2} (t - t_0). \quad (7)$$

Теперь на бланке №1 на графике зависимости проводимости от температуры $G(t)$ можно построить семейство прямых, проходящих через точку $t = t_0$, которые являются графиками функций $g(t) = \frac{\beta}{U^2} (t - t_0)$ при разных значениях напряжения на резисторе (рис. 2)

Бланк №1

При $U = 0$ прямая вертикальна, при этом установившаяся температура, естественно, равна комнатной. При увеличении напряжения, наклон прямой уменьшается, при $U < U_{\text{кр.}}$ - имеется две точки пересечения с параболой, при напряжении равном некоторому критическому $U = U_{\text{кр.}}$ прямая является касательной к параболе. Координата точки касания и является максимально возможной стационарной установившейся температурой $\bar{t}_{\text{max}}$. По графику можно приближенно определить $\bar{t}_{\text{max}} \approx 60^\circ$. При $U > U_{\text{кр.}}$ теплового равновесия не существует – при этом нагрев воды будет постоянно увеличиваться, т.к. мощность выделяющейся теплоты всегда больше мощности тепловых потерь. Указанному критическому значению напряжения соответствует прямая, коэффициент которой (легко найти по графику) равен $\frac{\beta}{U^2} \approx 4,5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{СМ}}{\text{К}}$, следовательно, $U_{\text{кр.}} \approx \sqrt{\frac{1,4}{4,5 \cdot 10^{-3}}} \approx 17\text{В}$.

6. Для точного расчета значения установившейся температуры необходимо решить уравнение (7), подставив выражение (1):

$$at^2 + b = \frac{\beta}{U^2} (t - t_0) \Rightarrow at^2 - \frac{\beta}{U^2} t + b + \frac{\beta}{U^2} t_0 = 0. \quad (8)$$

Это уравнение имеет единственный корень, если его дискриминант равен нулю:

$$D = \left(\frac{\beta}{U^2} \right)^2 - 4a \left(b + \frac{\beta}{U^2} t_0 \right) = 0. \quad (9)$$

В этом случае величина $z = \frac{\beta}{U^2}$ принимает значение

$$z^2 - 4at_0z - 4ab = 0 \Rightarrow z = 2at_0 \pm \sqrt{(2at_0)^2 + 4ab}. \quad (10)$$

Отрицательный корень данного уравнения в данном случае физического смысла не имеет¹, поэтому критическое напряжение, при котором достигается максимальная установившаяся температура, рассчитывается следующим образом

$$\begin{aligned} z = \frac{\beta}{U^2} &= 2at_0 + \sqrt{(2at_0)^2 + 4ab} \Rightarrow \\ U_{\text{кр.}} &= \sqrt{\frac{\beta}{2at_0 + \sqrt{(2at_0)^2 + 4ab}}} = \\ &= \sqrt{\frac{1,4}{2 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 20 + \sqrt{(2 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 20)^2 + 4 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 6,1 \cdot 10^{-2}}}} = 15\text{ В} \end{aligned} \quad (10)$$

Что немного отличается от значения ранее найденного приближенным графическим способом. При этом единственный корень уравнения (8) (максимальная установившаяся температура) равен:

$$\bar{t}_{\text{max}} = \frac{\beta}{2aU^2} = \frac{1,4}{2 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 15^2} = 62^\circ. \quad (11)$$

Для построения графика зависимости установившейся температуры от приложенного напряжения нужно решать уравнение (8). Для упрощения расчетов можно рассчитать обратную зависимость $U(\bar{t})$, которая следует из того же уравнения

$$at^2 + b = \frac{\beta}{U^2} (t - t_0) \Rightarrow U = \sqrt{\frac{\beta(t - t_0)}{at^2 + b}}. \quad (12)$$

Результаты расчетов приведены в таблице 1, график этой функции показан на рис. 3

Таблица 1.

$t, ^\circ\text{C}$	$U, \text{В}$
20	0,00
25	8,71
30	11,49
35	13,11
40	14,09
45	14,69
50	15,03
55	15,19
60	15,24

¹ С Точки зрения математики этому корню соответствует вторая касательная в параболе (рис. 2) при этом температура воды должна быть меньше температуры окружающей среды. *Интересно отметить, что данную зависимость можно продолжить, увеличивая значения температур. При этом на графике появится ветвь неустойчивых решений уравнения (8) на рис.4 она указана пунктиром).*

7-8. Обратимся еще раз к графику, позволяющему оценивать значения установившихся температур (рис.2). Проведем на нем прямую, соответствующую установившейся температуре $\bar{t} = 50^\circ$ (рис. 5). Видно, что в этом случае помимо устойчивой температуры $\bar{t}_1 = 50^\circ$ существует еще одна стационарная точка² (неустойчивая) $\bar{t}_2 \approx 75^\circ$. По таблице (1) определяем, что этой прямой соответствует напряжение $U = 15 \text{ В}$. Поэтому при превышении температуры $\bar{t}_2 \approx 75^\circ$ выделяющаяся мощность теплоты постоянно будет превышать мощность тепловых потерь, поэтому воды будет нагреваться до температуры кипения.

Для оценки и расчета времен нагревания необходимо записать уравнение, описывающее изменение температуры воды с течением времени τ :

$$cm\Delta t = (P_1 - P_2)\Delta\tau, \quad (13)$$

Смысл которого очевиден: разность между выделившейся теплотой и теплотой, ушедшей в окружающую среду пошла на нагревание воды. Разность мощностей $(P_1 - P_2)$ зависит от температуры, поэтому строгое решение этого уравнения достаточно сложное. Однако в каждом случае можно провести разумные оценки.

Так при нагревании воды на 1° от комнатной можно пренебречь тепловыми потерями, а мощность выделяющейся теплоты считать постоянной и равной $P_1 = U^2 G(t_0) = 15^2(5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 20 + 6,1 \cdot 10^{-2}) \approx 14 \text{ Вт}$. Тогда время нагревания оказывается равным

$$\tau_1 = \frac{cm\Delta t}{P_1} = \frac{4,2 \cdot 10^3 \cdot 0,20}{14} \approx 60 \text{ с}. \quad (14)$$

² При необходимости точное значение этой температуры можно найти из уравнения (8). Проще всего, используя теорему Виета. Из уравнения (8) следует $\bar{t}_1 + \bar{t}_2 = \frac{\beta}{aU^2} = \frac{1,4}{5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 15^2} = 124^\circ$, откуда $\bar{t}_2 = 74^\circ$

При приближении к состоянию равновесия $t \rightarrow \bar{t}_1$ мощность, идущую на нагревание воду нельзя считать постоянной (так как она стремится к нулю), поэтому в этом случае необходимо использовать иное приближение. Обозначим $\delta t = t - \bar{t}_1$ малое отклонение от стационарной температуры. Тогда

$$(P_1 - P_2) = U^2 G(\bar{t}_1 + \delta t) - \beta(t + \delta t - \bar{t}_1) = U^2(a \cdot (\bar{t}_1 + \delta t)^2 + b) - \beta(t - \bar{t}_1) = \\ = (U^2(at_1^2 + b) - \beta(t - \bar{t}_1)) + 2U^2a\delta t - \beta\delta t + U^2a \cdot (\delta t)^2 \quad (15)$$

В этом выражении первое слагаемое обращается в нуль (так как $\bar{t}_1$ - стационарная точка), последним слагаемым можно пренебречь ввиду малости величины $(\delta t)^2$. Таким образом, уравнение теплового баланса (13) преобразуется к виду

$$\frac{\Delta(\delta t)}{\Delta\tau} = -\frac{(\beta - 2U^2a)}{cm}\delta t \quad (16)$$

В этом уравнении постоянный коэффициент равен $\gamma = \frac{(\beta - 2U^2a)}{cm} \approx 1,7 \cdot 10^{-3} c^{-1}$. Оценка характерного времени достижения равновесия проводится традиционным способом. Качественный график зависимости отклонения температуры δt от времени имеет вид, показанный на рис. 6. Считая, что скорость изменения температуры постоянна и равна $\gamma\delta t_0$ получаем оценку времени достижения теплового равновесия

$$\tau_2 = \frac{\delta t_0}{\gamma\delta t_0} = \frac{1}{\gamma} \approx 600c. \quad (17)$$

При нагревании воды от 80° до 100° скорость

$$\frac{\Delta t}{\Delta\tau} = \frac{P_1 - P_2}{cm} = \frac{U^2(at^2 + b) - \beta(t - t_0)}{cm}, \quad (17)$$

нагрева изменяется в пределах

$$\left(\frac{\Delta t}{\Delta\tau}\right)_{80^\circ} = \frac{15^2(5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 80^2 + 6,1 \cdot 10^{-2}) - 1,4 \cdot 60}{4,2 \cdot 10^3 \cdot 0,20} = 2,0 \cdot 10^{-3} \frac{K}{c} \\ \left(\frac{\Delta t}{\Delta\tau}\right)_{100^\circ} = \frac{15^2(5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 100^2 + 6,1 \cdot 10^{-2}) - 1,4 \cdot 80}{4,2 \cdot 10^3 \cdot 0,20} = 1,7 \cdot 10^{-2} \frac{K}{c} \quad (16)$$

Для оценки времени³ нагрева можно взять среднее значение скорости нагрева, при этом получаем

$$\tau_3 = \frac{20}{9,5 \cdot 10^{-3}} \approx 2,1 \cdot 10^3 c \approx 35 \text{ мин.} \quad (17)$$

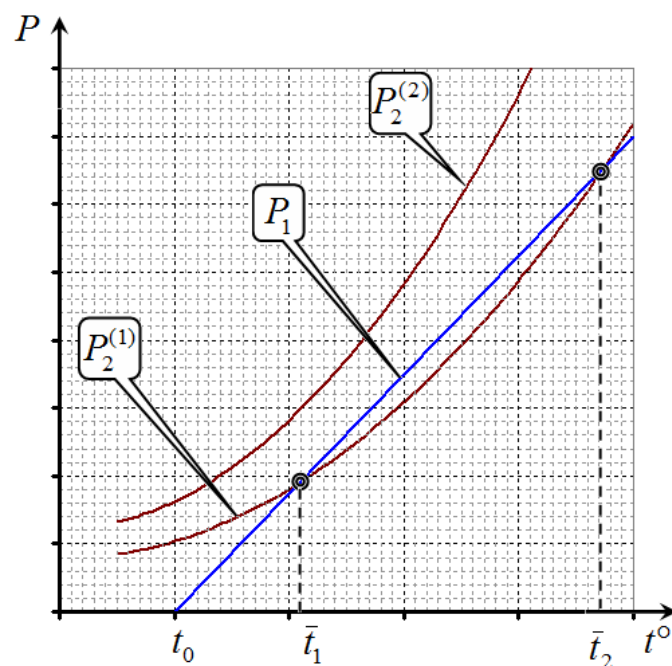
Наконец, при кипении воды ее температура остается постоянной, поэтому рассматриваемые мощности также постоянны, причем

$$(P_1 - P_2)_{100^\circ} = U^2(at^2 + b) - \beta(t - t_0) = 15^2(5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 100^2 + 6,1 \cdot 10^{-2}) - 1,4 \cdot 80 \approx 14 \text{ Вт}$$

Следовательно, время выкипания будет равно

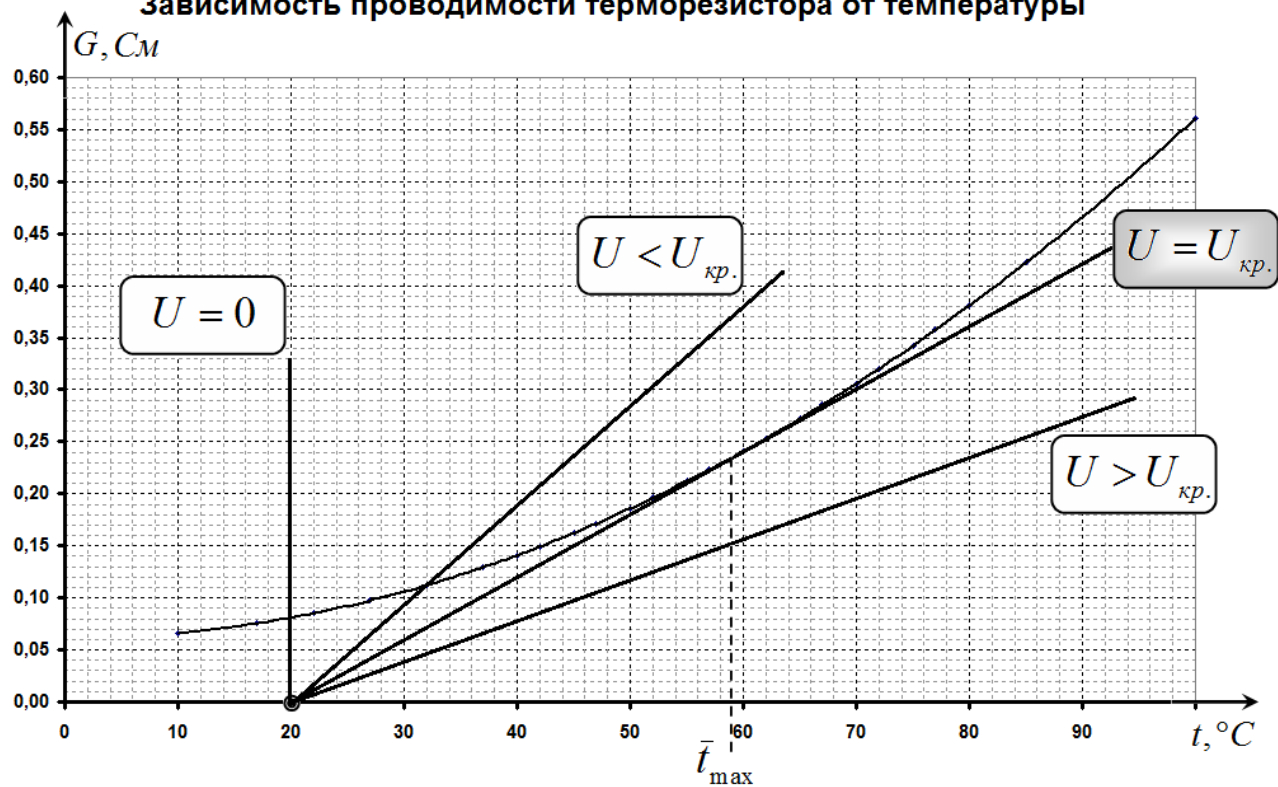
$$\tau_4 = \frac{Lm}{(P_1 - P_2)_{100^\circ}} \approx 3,1 \cdot 10^4 c \approx 9 \text{ час.} \quad (18)$$

— ³ Возможны и другие способы оценивания. Например, взять скорость остывания при средней температуре 90° $\left(\frac{\Delta t}{\Delta\tau}\right)_{90^\circ} \approx 8 \cdot 10^{-3} \frac{K}{c}$. В этом случае оценка времени нагрева дает примерно 40 мин.



Бланк №1

Зависимость проводимости терморезистора от температуры



$$\kappa_{p.} = \sqrt{\frac{\beta}{2at_0 + \sqrt{(2at_0)^2 + 4ab}}} =$$

$$\sqrt{\frac{1,4}{2 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 20 + \sqrt{(2 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 20)^2 + 4 \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \cdot 6,1 \cdot 10^{-2}}}}$$

